



투명망토 결과 프레젠테이션

목차 페이지

01

프로젝트 간단 소개

02

주요 기능 7가지
설명 및 관련 함수들

03

코드 구조 및 블록도

01

이번 프로젝트 개요

특정 색상을 인식해 배경으로 바꾸는 실시간 영상 처리

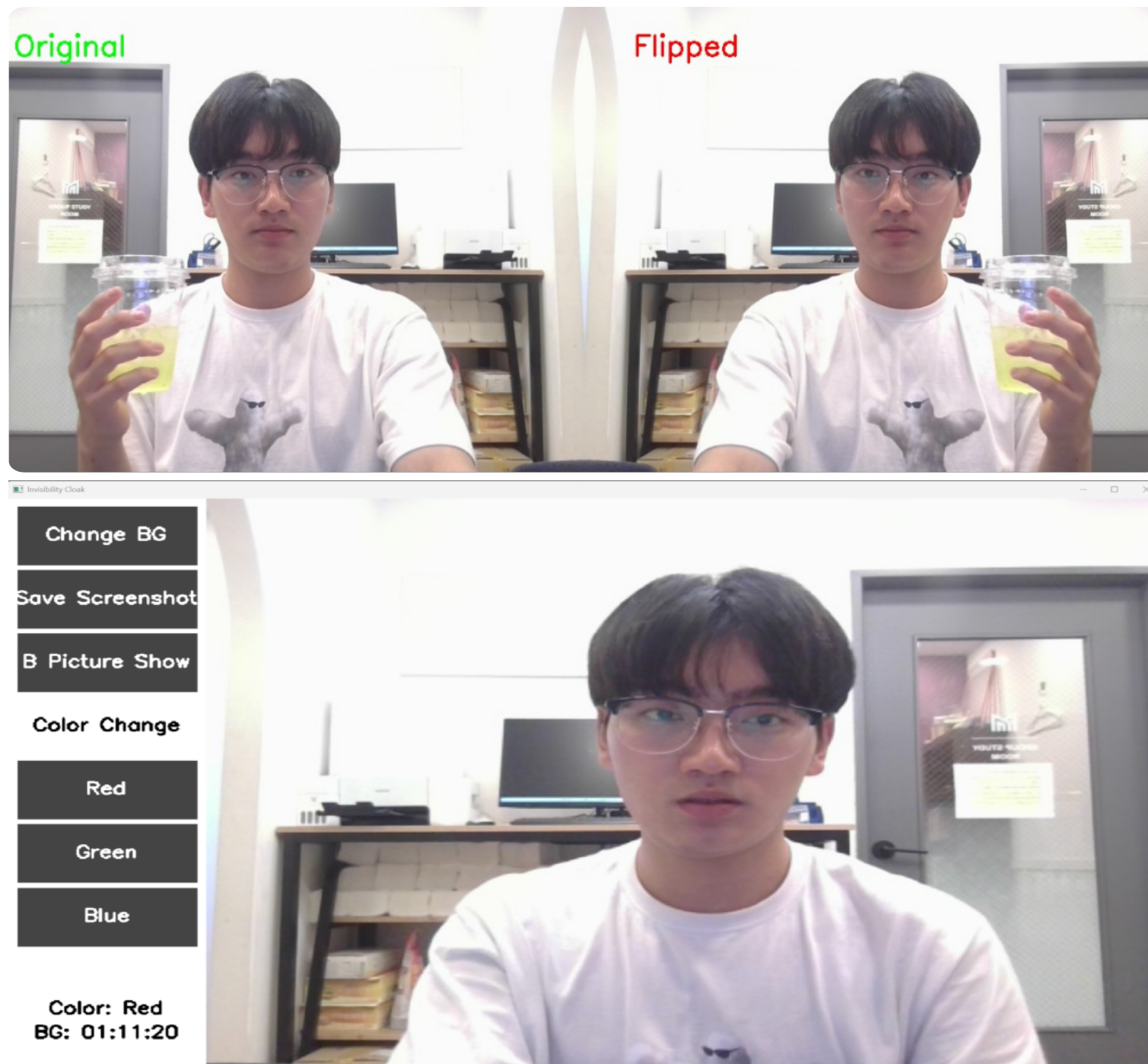


02



주요 기능 7가지 설명 및 관련 함수들

1. 카메라 영상 캡처 및 프레임 처리



<관련함수>

- `cv2.VideoCapture(0)` : 카메라 장치 열기
- `cap.read()` : 카메라에서 한 프레임 넣기
- `cv2.flip(frame,1)` : 이미지 좌우 반전(1은 좌우)
- `cv2.resize(frame,(w,h))` : 이미지 크기 변경하는 함수

2. 색상 추출



hsv로 변환된 이미지

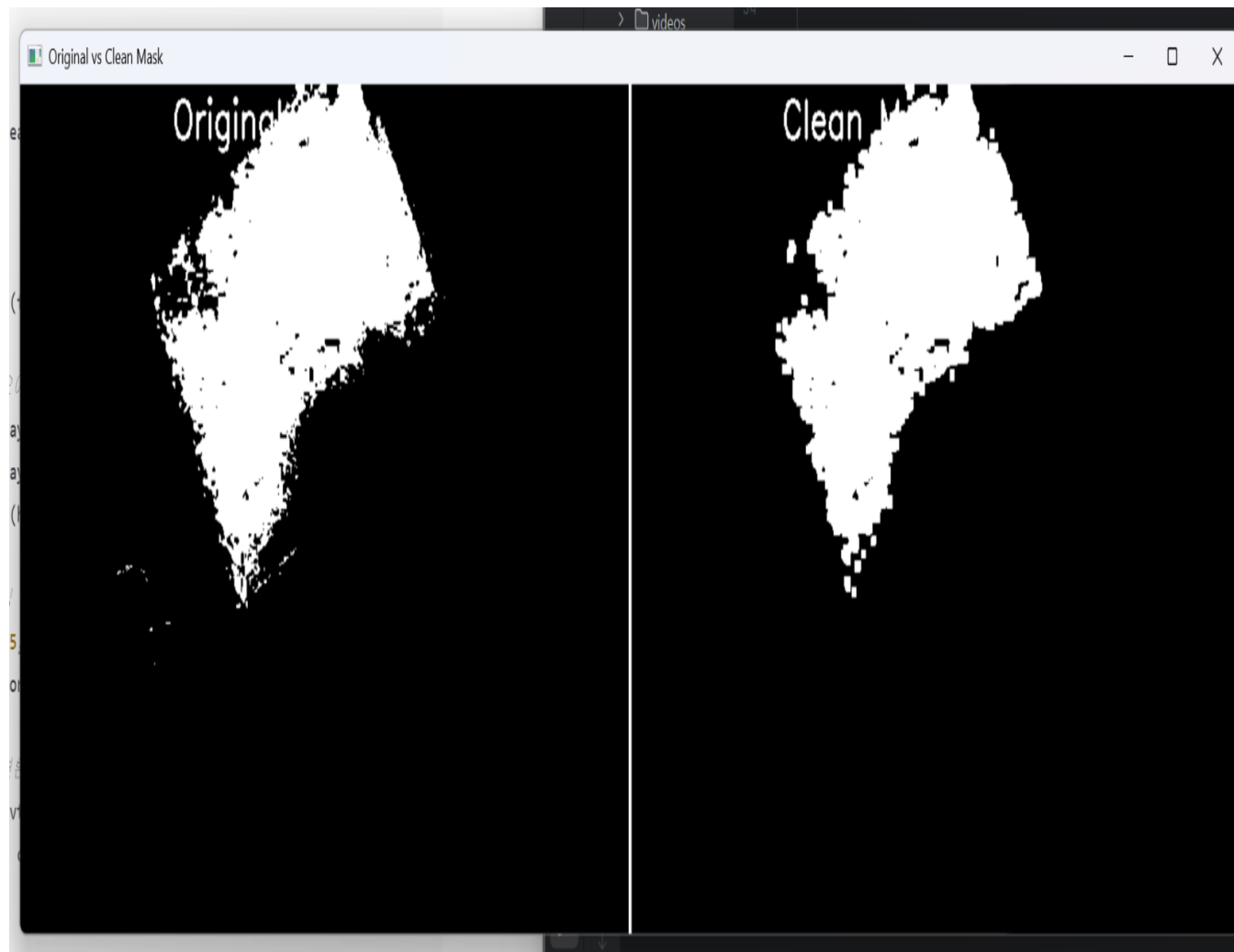


빨간 천을 카메라에 대고 inRange() 처리된 흑백 마스크

<관련함수>

- `cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)`
RGB보다 색상 분리가 잘 되는 HSV로 변환
- `cv2.inRange(hsv, lower, upper)`
지정한 색상 범위에 해당하는 픽셀은 픽셀은 255, 아닌건 0으로 변환
- `cv2.bitwise_not(mask)`
배경 부분을 추출할때 사용(흰색과 검정색 반전)

3. 노이즈 제거 및 객체 크기 필터



왼쪽 은 원본 마스크 vs 노이즈 제거 후 마스크 비교

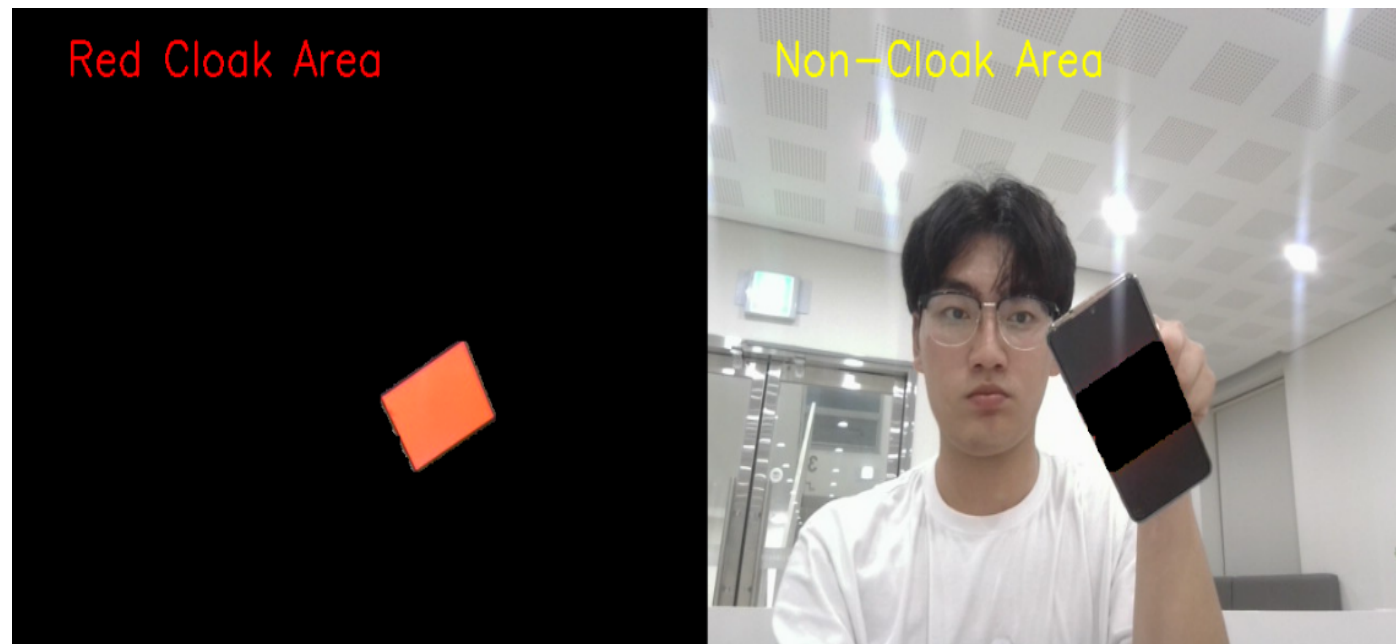
<관련함수>

- `cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)`
작은 점/노이즈 제거 (침식 후 팽창)
- `cv2.dilate(mask, kernel, iterations=...)`
객체 테두리 부드럽게 확장
- `cv2.findContours(mask)`
마스크에서 외곽선 추출
- `cv2.contourArea(cnt)`
객체의 크기 계산 (작으면 무시)

4. 투명 망토 합성 처리



원본 프레임 vs 합성 후 망토 부분만 배경

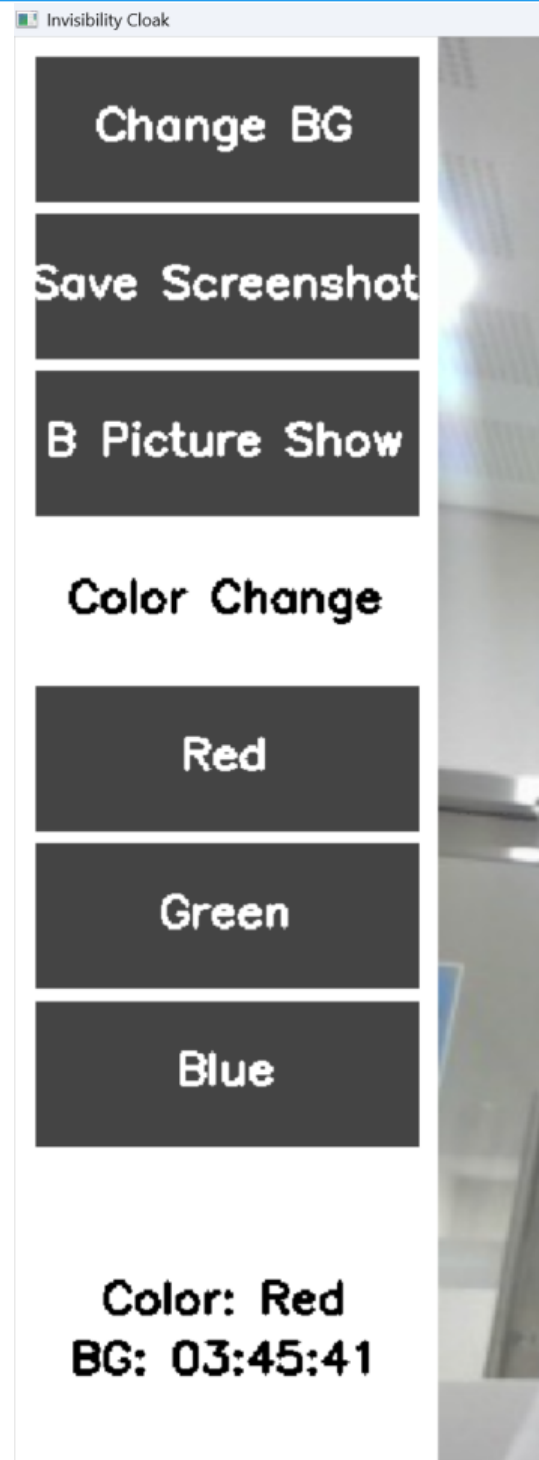


망토 영역 추출 vs 망토 영역 뺀 나머지 영역 추출 이미지

<관련함수>

- `cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=...)`
frame과 frame을 and 연산한 후 mask와 and 연산한후 마스크의 흰 부분만 frame 픽셀로 남긴다
- `res2 = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=inverse_mask)`
망토를 제외한 현재 프레임 추출
- `final = cv2.add(res1, res2)`
두 이미지를 합성하여 완성된 투명 망토 영상 출력

5. UI 버튼 및 상호작용



<관련함수>

- `draw_button()`

내부의 주요 OpenCV 함수: `cv2.rectangle()`, `cv2.putText()`, `cv2.getTextSize()`

- `fit_text_to_button()`

내부의 주요 OpenCV 함수: `cv2.getTextSize()`

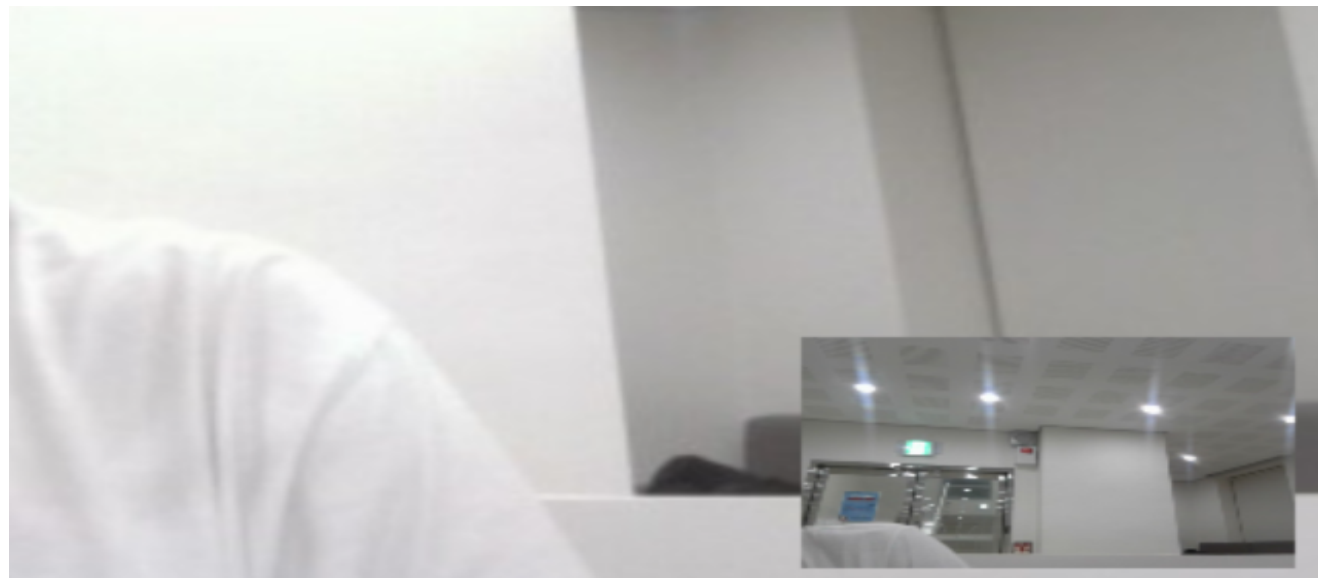
- `mouse_callback()`

마우스 클릭 위치를 감지해 어떤 버튼이 눌렸는지 판단하고 실행하는 기능

6. 배경 저장 및 썸네일 표시



Change BG 버튼 클릭시 capture_backgroud() 함수 실행 장면



B Picture Show 버튼 클릭시 우하단 썸네일 표시

<관련함수>

- `capture_background()`

내부의 주요 OpenCV 함수: `cv2.waitKey()`, `cv2.putText()`,
`cv2.resize()`, `cv2.flip()`

- 썸네일 표시 배경을 우하단에 표시

`cv2.resize()`, NumPy 배열 조작를 사용하여 배경 이미지를
축소하여 화면 우하단에 표시

7. 영상 저장



<관련함수>

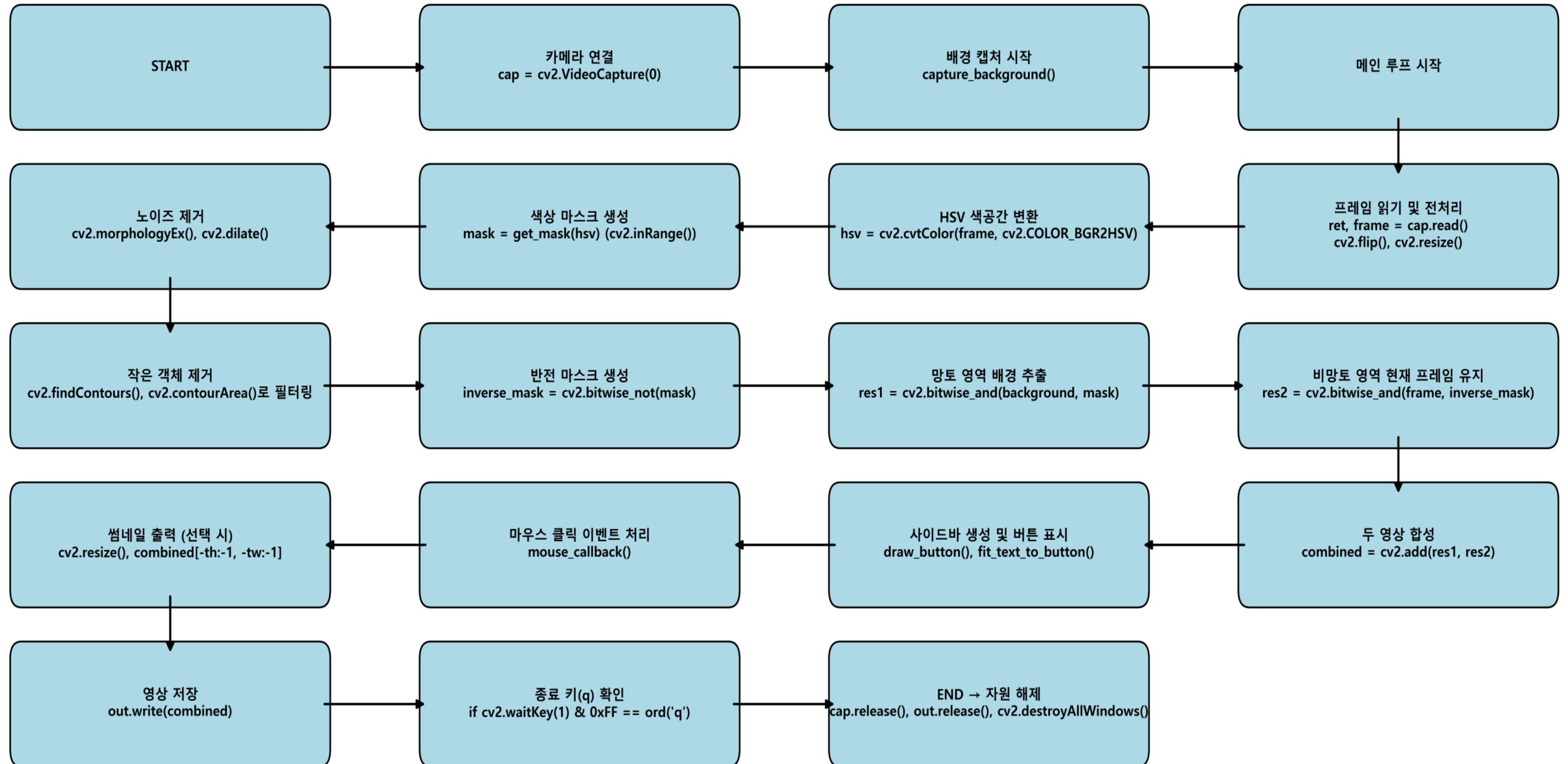
- `cv2.VideoWriter()`

이 함수를 이용해서 총 두개의 영상을 저장하였습니다.
하나는 UI 포함 전체화면과 또 하나는 UI를 제외한 실제 영상 부분만 저장하였습니다.

03

코드 구조 및 블록도

CHAPTER 03



Q&A